

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>2-Metyyli-4-butanoli</b>                       |
| Cat No. :        | <b>412730000; 412730010; 412730025; 412735000</b> |
| Synonyymit       | Isoamyl alcohol; Isopentyl alcohol                |
| CAS-nro          | 123-51-3                                          |
| EY-nro           | 204-633-5                                         |
| Molekyylikaava   | C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O                  |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 3 (H226)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 4 (H332)

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

### Vaaralausekkeet

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H332 - Haitallista hengitettynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

### Turvalausekkeet

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin

P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinoilta, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## 3.1. Aineet

| Aineosa              | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                            |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | 123-51-3 | EEC No. 204-633-5 | <=100          | Flam Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>(EUH066) |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Hakeudu lääkäriin. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tietoja lääkärille</b> | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Älä käytä suuritehoista paloraiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttävää. Syttymisvaara. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Poistettava kaikki sytytyslähteet. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa              | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                           | Ranska                                                                                                                                                                                                             | Belgia                                                                                                                    | Espanja                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli |                 | STEL: 125 ppm 15 min<br>STEL: 458 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 366 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 18 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 37 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 37 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 18 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa              | Italia                                                                                                                                                                                         | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugali                                                                                                                   | Alankomaat                                                                | Suomi                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 146 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa              | Itävalta                                                                                                                                        | Tanska                                                                                                                        | Sveitsi                                                                                                                           | Puola                                                                           | Norja                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 75 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 ppm 8 timer<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Aineosa              | Bulgaria                                                                                | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Irlanti                                                                                                         | Kypros                                                                                | Tšekin tasavalta                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL : 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 100 ppm 8 satima. regulated under 3-Methyl-1-butanol<br>TWA-GVI: 366 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. regulated under 3-Methyl-1-butanol<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 125 ppm 15 minutama. regulated under 3-Methyl-1-butanol<br>STEL-KGVI: 458 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. regulated under 3-Methyl-1-butanol | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 37 ppm 15 min | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 37 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa              | Viro                                                                                                                                      | Gibraltari | Kreikka                                                                               | Unkari                                                                                | Islanti                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites. |            | STEL: 10 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 10 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 200 ppm<br>Ceiling: 720 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

| Aineosa              | Latvia                                                                                | Liettua                                                                                         | Luxemburg                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                      | Romania                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 5 ppm IPRD<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten |                                                                                                                                                                            | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Aineosa              | Venäjä                                                                                | Slovakian tasavalta                                                                             | Slovenia                                                                                                                                 | Ruotsi                                                                                                                                                                     | Turkki                                                                       |
| 2-Metyyli-4-butanoli | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                              |                                                                                                 | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 5 ppm 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah          | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 37<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 18 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |                                                                              |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                 | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli<br>123-51-3 ( ≤100 ) | DNEL = 292mg/m <sup>3</sup>             |                                         | DNEL = 73.16mg/m <sup>3</sup>              |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                 | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli<br>123-51-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.12mg/L | PNEC = 0.496mg/kg sediment dw | PNEC = 1.2mg/L    | PNEC = 37mg/L                          | PNEC = 0.0287mg/kg soil dw |

| Component                                 | Merivesi         | Merivesi sedimentin            | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------|
| 2-Metyyli-4-butanoli<br>123-51-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.012mg/L | PNEC = 0.0496mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytettävä räjähdysuojattu sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika      | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi     | Katso valmistajan | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Viton (R)        | suositukset       |                  |              |                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                               |                                          |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                   | Neste                         |                                          |
| Olomuoto                   | Kirkas                        |                                          |
| Haju                       | Ominainen                     |                                          |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue   | -117 °C / -178.6 °F           |                                          |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | 130 - 132 °C / 266 - 269.6 °F | 760 mm HG                                |
| Syttyvyys (Neste)          | Syttyvä                       | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Ei sovellu                    | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat             | <b>Alin</b> 1.0 Vol%          |                                          |
|                            | <b>Ylin</b> 8 Vol%            |                                          |
| Leimahduspiste             | 45 °C / 113 °F                | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila      | 365 - °C / 689 - °F           |                                          |
| Hajoamislämpötila          | 335 °C                        |                                          |
| pH                         | 6.5                           | 25 g/l aq.sol                            |
| Viskositeetti              | 4.3 mPa s at 20 °C            |                                          |
| Vesiliukoisuus             | 25 g/L (20°C)                 |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |
| Aineosa                             | log Pow               |
| 2-Metyyli-4-butanoli                | 1.35                  |
| Höyrinpaine                         | 4 hPa @ 20 °C         |
| Tiheys / Ominaispaine               | 0.807-0.811           |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            |
| Höyrin tiheys                       | 3.04 (Ilma = 1.0)     |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |

## 9.2. Muut tiedot

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C5 H12 O                                 |
| Molekyylipaino | 88.15                                    |
| Räjähätvyys    | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityössä.                |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Metallit. Alkalimetallit. Halogeenit. Hapot. Happoanhydrit. Happokloridit. Isosyanaatit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 4

| Aineosa              | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio             |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | LD50 = 5770 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2000 ppm ( Rat ) 8 h |

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Kategoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 2



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

Hengitykseen liittyvä  
iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;**

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

**j) aspiraatiovaara;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Muut haitalliset vaikutukset**

Kasvaimia aiheuttavia vaikutuksia on raportoitu koe-eläimissä.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset**

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. .

| Aineosa              | Makeanvedenkala                    | vesikirppu                            | Makeanveden levät                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | LC50 96 h 700 mg/L (rainbow trout) | EC50: = 260 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 181 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 493 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa              | Microtox              | M-tekijä |
|----------------------|-----------------------|----------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | EC50 = 2500 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys**

Helposti biohajoava  
Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa              | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------|---------|--------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | 1.35    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN1105

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

PENTANOLS

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

III

### ADR

14.1. YK-numero

UN1105

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

PENTANOLS

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

III

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## IATA

**14.1. YK-numero** UN1105  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** PENTANOLS  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3  
**14.4. Pakkausryhmä** III

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa              | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | 123-51-3 | 204-633-5 | -      | -   | X     | X    | KE-23575 | X    | X    |

| Aineosa              | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | 123-51-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa              | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | 123-51-3 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | 123-51-3 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**  
Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | WGK1                          |                        |

| Aineosa              | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaupeista)            |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Metyyli-4-butanoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H332 - Haitallista hengitettynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljettajajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Metyyli-4-butanoli

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasu/ilmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Valmistuspäivämäärä 13-syys-2010

Muutettu viimeksi 06-loka-2023

Version yhteenveto Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**